

面向量子编译方向的 CCF A 类会议与期刊投稿指南

投稿调研备忘录

2026 年 6 月 25 日

摘要

本文面向量子编译、量子电路优化、量子体系结构协同设计、量子程序语言与验证等方向，整理可接收相关稿件的 CCF A 类会议和期刊，并给出写作规范、选题匹配、论文结构和篇幅分配建议。由于会议每年会更新 call for papers，本文将格式要求写成“近年常见规则 + 投稿前核验项”的形式；正式投稿前应以目标年份官网为准。

目录

1	筛选原则与投稿判断	2
2	优先级总览	2
3	会议逐项指南	3
3.1	ASPLOS: 系统交叉型量子编译	3
3.2	ISCA: 量子体系结构与编译协同	4
3.3	MICRO: 细粒度机制与硬件约束	4
3.4	HPCA: 高性能体系结构视角	5
3.5	DAC: 量子设计自动化主战场之一	5
3.6	ICCAD: 算法与 CAD 流程型量子编译	6
3.7	PLDI: 量子编译器与 IR	6
3.8	POPL: 形式化量子程序与优化正确性	7
3.9	OOPSLA/PACMPL: 语言系统与工具体验	7
3.10	SC: 大规模实验与高性能工具链	8
4	期刊选择	8
5	按论文类型选择目标	9
5.1	硬件感知 mapping/routing	9
5.2	噪声感知或校准感知编译	9
5.3	容错量子编译与资源估计	9
5.4	量子 IR、DSL 和编译框架	9
5.5	等价验证、重写系统和形式化优化	9
5.6	强化学习/机器学习辅助量子编译	9

目 录	2
6 通用写作模板	9
6.1 体系结构/系统会议模板	9
6.2 EDA/CAD 会议模板	10
6.3 PL/形式化会议模板	10
7 实验与基线清单	10
8 投稿前检查表	11
9 维护说明	11

1 筛选原则与投稿判断

量子编译并不是传统 CCF 推荐目录中的独立方向。实际投稿时，论文通常需要被包装为以下四类计算机问题之一：

1. **计算机体系结构问题**：面向 NISQ 或容错量子计算机的硬件约束、错误模型、调度、路由、资源估计、编译-硬件协同优化。
2. **EDA/CAD 问题**：量子电路综合、映射、布局布线、等价验证、T-count/T-depth 优化、自动化设计流程。
3. **程序语言与编译器问题**：量子 IR、类型系统、程序分析、优化正确性、DSL、MLIR/LLVM 风格编译框架。
4. **高性能与系统问题**：大规模量子电路模拟、编译搜索加速、分布式编译、面向超算平台的量子 workflows。

投稿时最关键的不是“论文是否使用量子计算背景”，而是“贡献能否被该社区的审稿人理解为本社区核心问题”。例如，纯量子算法论文通常不适合 ISCA/MICRO/DAC/PLDI；但如果核心贡献是面向真实量子设备的编译、调度、映射、资源模型或可复现实验系统，则可以进入这些社区的审稿视野。

2 优先级总览

表 1: 量子编译方向的 CCF A 类投稿优先级

类别	推荐度	代表场景	投稿判断
ASPLOS	很高	体系结构 + PL/OS/系统交叉	最适合“量子编译器带来端到端系统收益”的论文，强调真实约束、工程系统和实验说服力。
ISCA	很高	量子体系结构与编译协同	适合把编译优化上升为体系结构 insight 的工作，例如架构感知路由、容错资源模型、硬件-软件协同。
MICRO	高	微体系结构、执行模型、调度	适合细粒度硬件约束、门级/脉冲级调度、错误和并行性的机制分析。
HPCA	高	高性能体系结构	适合强调性能模型、可扩展性、编译与架构协同加速的工作。
DAC	很高	设计自动化	适合量子电路综合、映射、布局布线、验证、EDA 工具链论文。
ICCAD	很高	CAD/EDA 算法与流程	适合算法性更强、优化目标明确、和传统 EDA 类比清楚的量子编译论文。

类别	推荐度	代表场景	投稿判断
PLDI	中高	编译器、IR、优化框架	适合有明确 PL/编译器贡献的量子语言、IR、优化 pass、正确性或性能框架。
POPL	中	语义、类型、验证、形式化	适合理论和形式化贡献强的量子程序语言、等价证明、资源类型系统。
OOPSLA/PACMPL	中	语言系统与工程实践	适合可用性、语言设计、编译框架、工具系统完整度强的论文。
SC	边缘但可选	超算、并行、端到端性能	适合大规模量子电路模拟/编译搜索、高性能工具链，不适合普通映射启发式。

3 会议逐项指南

3.1 ASPLOS: 系统交叉型量子编译

适合论文。 ASPLOS 适合硬件、编译器和系统边界上的工作。量子编译论文若能展示完整工具链，并说明编译优化如何受硬件连接、噪声、调度、运行时或程序抽象共同影响，匹配度很高。典型例子包括噪声感知 mapping、跨层 co-design、量子程序到设备的端到端编译系统、面向实际后端的 resource/performance trade-off。

近年格式。 ASPLOS 2025 CFP 要求 ACM acmart 的 `sigplan,nonacm` 模板，正文双栏、10pt，提交稿正文不超过 11 页，参考文献不计入页限，采用双盲评审；录用/major revision 通常有额外页数空间。近年 ASPLOS 明确强调贡献、实验方法、系统实现范围、artifact 和不要过度声明¹。

写作重心。 引言要突出“为什么这是系统问题”，而非只说量子背景重要。实验部分通常应占比较高，需要真实设备、噪声模型、公开 benchmark、与 Qiskit/tket/Cirq/SABRE 等强 baseline 的比较，以及消融实验。

推荐结构与占比。

- Introduction: 10%–12%。问题、痛点、结果亮点。
- Background/Motivation: 10%–12%。只保留支撑系统问题的量子知识。
- Design/Algorithm: 22%–28%。系统架构、关键优化、复杂度。
- Implementation: 8%–12%。工具链、IR、后端、运行环境。
- Evaluation: 30%–38%。主结果、消融、敏感性、可扩展性、真实设备或仿真说明。
- Related Work/Conclusion: 8%–10%。

¹<https://www.asplos-conference.org/asplos2025/cfp/>

3.2 ISCA：量子体系结构与编译协同

适合论文。 ISCA 更关心体系结构层面的洞察。量子编译论文需要回答：编译策略如何改变机器设计、错误预算、连接拓扑、并行执行、资源估计或 fault-tolerant 架构结论。若工作只是改进一个 mapping heuristic，通常需要提升到 architecture implication 才有竞争力。

近年格式。 ISCA 近年通常使用 ACM/IEEE 风格双栏模板，匿名提交，正文页限常见为约 11 页且参考文献不计入页限；具体页限、模板选项和补充材料规则每年可能变化，投稿前需核验目标年份 CFP²。

写作重心。 重点不是“编译器更快”，而是“编译器揭示了量子体系结构设计中的瓶颈或机会”。实验要有跨架构、跨规模、跨错误率或跨 workload 的结论。

推荐结构与占比。

- Introduction/Motivation: 15%。把问题转成 architecture question。
- Background and Workloads: 10%。说明硬件模型、benchmark、指标。
- Architectural Insight: 18%–22%。核心观察、模型或机制。
- Compiler/Method: 20%–24%。算法服务于体系结构结论。
- Evaluation: 30%–35%。跨配置实验、敏感性、与上限/下限比较。
- Discussion/Related Work: 8%–10%。

3.3 MICRO：细粒度机制与硬件约束

适合论文。 MICRO 适合微体系结构、执行机制和底层调度问题。量子编译方向可投门调度、脉冲/控制层约束、串扰感知执行、parallelism extraction、低层资源冲突建模等。

近年格式。 MICRO 近年通常采用双栏、匿名提交，页限与体系结构会议相近，参考文献常不计入正文页限；以当年 microarch.org CFP 为准³。

写作重心。 MICRO 审稿人会看机制是否清楚、模型是否可信、对硬件行为的解释是否深入。实验要避免只给总体平均提升，应拆到冲突、并行度、错误率、队列/控制约束等原因。

推荐结构与占比。

- Motivation and Characterization: 18%–22%。
- Mechanism/Compiler Pass: 25%–30%。
- Hardware/Error Model: 10%–12%。
- Evaluation: 30%–35%。
- Related Work/Conclusion: 8%–10%。

²<https://iscaconf.org/>

³<https://microarch.org/>

3.4 HPCA: 高性能体系结构视角

适合论文。 HPCA 与 ISCA/MICRO 接近, 但更强调高性能体系结构。适合可扩展编译、资源估计、体系结构参数探索、量子加速器/控制系统协同、面向大规模线路的性能优化。

近年格式。 HPCA 通常采用 IEEE/ACM 双栏匿名提交, 页限和参考文献规则与体系结构会议相近; 目标年份的官网 CFP 是最终依据⁴。

写作重心。 HPCA 论文需要清楚说明性能指标: 深度、二比特门数、T-count、T-depth、编译时间、保真度估计、吞吐、资源面积或控制开销。最好给出可扩展性曲线, 而不是只在小 benchmark 上比较。

推荐结构与占比。

- Problem and Metrics: 12%–15%。
- Method/System: 25%–30%。
- Analytical Model: 8%–12%。
- Evaluation: 35%–40%。
- Discussion/Related Work: 8%–10%。

3.5 DAC: 量子设计自动化主战场之一

适合论文。 DAC 是量子编译最自然的 CCF A 入口之一。只要论文能被描述为设计自动化问题, 如 quantum circuit synthesis、mapping、routing、scheduling、verification、fault-tolerant resource optimization、EDA flow, 就具有较高匹配度。

近年格式。 DAC research manuscript 近年通常采用双栏短论文/会议论文格式, 页限一般比体系结构会议更紧, 且参考文献和图表是否计入页限需逐年确认; 常见要求是 PDF、双盲或匿名规则、ACM/IEEE 风格模板, 以当年 DAC CFP 为准⁵。

写作重心。 DAC 审稿偏好问题定义清晰、优化目标明确、算法可复现、baseline 强、结果表格密集。量子背景不宜铺太长, 应迅速进入 formulation、algorithm 和 experiment。

推荐结构与占比。

- Introduction: 8%–10%。
- Problem Formulation: 15%–18%。
- Algorithm/Flow: 28%–32%。
- Experimental Setup: 10%。
- Results: 28%–35%。
- Related Work/Conclusion: 6%–8%。

⁴<https://hpca-conf.org/>

⁵<https://www.dac.com/>

3.6 ICCAD: 算法与 CAD 流程型量子编译

适合论文。 ICCAD 与 DAC 类似, 但通常更适合算法性、建模性和 CAD flow 完整度强的工作。量子等价验证、ZX-calculus 优化、layout-aware synthesis、multi-objective routing、容错资源优化都可以考虑。

近年格式。 ICCAD 通常采用 ACM/IEEE 双栏会议模板, 页限较紧, 参考文献计入方式和匿名政策需看当年 CFP⁶。

写作重心。 最好把贡献写成一个传统 CAD 审稿人熟悉的问题: 输入、约束、目标函数、算法、复杂度、benchmark、baseline、ablation。量子术语要服务于 formulation。

推荐结构与占比。

- Introduction and Contributions: 8%–10%。
- Preliminaries: 10%–12%。
- Problem Formulation: 15%–20%。
- Proposed Method: 30%–35%。
- Experiments: 25%–30%。
- Conclusion: 3%–5%。

3.7 PLDI: 量子编译器与 IR

适合论文。 PLDI 适合把量子编译写成编译器研究: IR 设计、优化 pass、程序分析、自动微分/控制流、资源估计、正确性保持的 lowering、可组合编译框架。只有实验提升但缺少语言/编译器 abstraction 的论文不太适合。

近年格式。 PLDI 近年作为 PACMPL issue 发表, 通常使用 `acmart` 的 PACMPL 格式, 双盲评审, 页限和参考文献规则以当年 PLDI/SIGPLAN CFP 为准⁷。

写作重心。 PLDI 需要解释“新的编译抽象为什么必要”。实验可以重要, 但需要和编译器设计、IR 表达能力、优化正确性或开发者可用性绑定。

推荐结构与占比。

- Introduction: 10%–12%。
- Language/IR Motivation: 12%–15%。
- Design: 25%–30%。
- Formal Properties or Correctness: 10%–18%。
- Implementation and Evaluation: 25%–32%。
- Related Work: 8%–10%。

⁶<https://iccad.com/>

⁷<https://pldi26.sigplan.org/>

3.8 POPL: 形式化量子程序与优化正确性

适合论文。POPL 适合理论和形式化贡献强的量子编译论文，例如量子程序语义、类型系统、资源分析、等价推理、优化正确性证明、可验证编译。POPL 2025 程序中已有 Quantum Computing session，说明该社区接受量子程序语言相关主题⁸。

近年格式。POPL 2025 要求 PACMPL 格式，acmart 的 acmsmall 单栏版式，正文最多 25 页且参考文献不计入页限，使用 full double-blind reviewing；作者可选择 author-year 或 numeric citation⁹。

写作重心。POPL 的核心是定义、定理和证明思路是否漂亮且重要。实验不是必须，如果有工具实现，应服务于理论贡献的可用性和规模说明。

推荐结构与占比。

- Introduction: 10%。
- Overview by Example: 12%–15%。
- Formal Definitions: 20%–25%。
- Main Theorems/Proof Ideas: 25%–30%。
- Implementation/Evaluation: 10%–18%。
- Related Work: 8%–10%。

3.9 OOPSLA/PACMPL: 语言系统与工具体验

适合论文。OOPSLA 适合量子 DSL、编译框架、工程完整度高的语言系统、程序员抽象、工具链集成。相比 POPL，它可容纳更多工程系统；相比 PLDI，它对语言设计和实践体验更友好。

近年格式。OOPSLA 作为 PACMPL issue，通常使用 PACMPL 单栏格式，双盲评审，页限和轮次以当年官网为准¹⁰。

写作重心。要说明语言设计如何降低量子编程或编译复杂度。建议有 case study、用户级示例、编译输出质量、与现有框架集成方式。

推荐结构与占比。

- Introduction and Example: 15%。
- Language/System Design: 25%–30%。
- Compiler Implementation: 15%–20%。
- Evaluation/Case Studies: 25%–30%。
- Related Work: 8%–10%。

⁸<https://popl25.sigplan.org/track/POPL-2025-popl-research-papers>

⁹<https://popl25.sigplan.org/track/POPL-2025-popl-research-papers>

¹⁰<https://2025.splashcon.org/track/OOPSLA>

3.10 SC：大规模实验与高性能工具链

适合论文。 SC 不是量子编译的常规首选，但若论文贡献是大规模量子电路模拟、分布式编译搜索、HPC 平台上的编译/仿真 workflow，或能在超算规模展示显著性能收益，可以考虑。

近年格式。 SC Technical Papers 通常使用 ACM/IEEE 双栏模板，匿名评审，页限和 artifact/appendix 规则每年更新，以官网为准¹¹。

写作重心。 SC 极看重规模、可复现、平台细节和性能分解。量子编译本身要和 HPC contribution 绑定，否则容易被认为只是应用论文。

推荐结构与占比。

- Motivation and HPC Challenge: 12%–15%。
- System/Algorithm: 25%–30%。
- Platform and Implementation: 15%。
- Evaluation at Scale: 35%–40%。
- Related Work/Conclusion: 6%–8%。

4 期刊选择

期刊更适合扩展版工作：补充理论证明、更多 benchmark、长期维护的工具链、完整实验和更细致的讨论。若已有会议初稿，应特别注意重复发表政策，并确保期刊版有实质新增贡献。

表 2: 适合量子编译方向的 CCF A 类或高相关期刊

期刊	推荐度	适合稿件	写作重心
IEEE TCAD	很高	量子 EDA、综合、映射、验证	问题定义、算法完整性、实验覆盖面；可从 DAC/ICCAD 扩展。
IEEE TC	高	量子体系结构、硬件–软件协同	架构模型、性能/资源分析、跨配置实验。
ACM TACO	高	架构与代码优化	编译优化、体系结构影响、代码生成/资源优化。
ACM TO-DAES	中高	设计自动化系统	EDA flow、工具、验证、综合，篇幅可比会议更充分。
ACM TOPLAS	中	量子语言、语义、类型系统	形式化定义、证明、语言理论深度。
IEEE TPDS	边缘	分布式/并行编译或模拟	需要突出并行与分布式系统贡献。

期刊通用格式。 IEEE 期刊通常采用 IEEEtran 双栏模板，初稿页数限制因期刊和稿件类型而异；ACM 期刊通常使用 acmart 对应期刊模板。参考文献一般不按会议式严格挤压，但期刊会要求完整元数据、DOI、图表质量和可复现材料。正式投稿前应查看目标期刊 Author Guidelines。

¹¹<https://supercomputing.org/>

5 按论文类型选择目标

5.1 硬件感知 mapping/routing

优先 DAC、ICCAD、ASPLOS; 如果能导出体系结构结论, 再考虑 ISCA、MICRO、HPCA。文章应突出耦合图、错误率、门集、调度窗口、SWAP/depth/fidelity trade-off。

5.2 噪声感知或校准感知编译

优先 ASPLOS、ISCA、MICRO、HPCA。写作上要说明噪声模型是否来自真实设备、是否考虑时间漂移、是否有跨设备泛化能力。单纯用固定随机错误率做模拟说服力不足。

5.3 容错量子编译与资源估计

优先 ISCA、HPCA、MICRO、PLDI/POPL。若贡献是 T-count/T-depth、magic-state factory、surface-code layout 或 logical scheduling, 需把物理资源和逻辑优化连起来。

5.4 量子 IR、DSL 和编译框架

优先 PLDI、OOPSLA、POPL; 若系统贡献特别强, 也可投 ASPLOS。要写清楚 IR 的抽象边界、优化 pass、正确性约束和与现有工具链的关系。

5.5 等价验证、重写系统和形式化优化

优先 POPL、PLDI、ICCAD、DAC。POPL/PLDI 强调理论与语言贡献, DAC/ICCAD 强调自动化流程、效率和 benchmark 覆盖。

5.6 强化学习/机器学习辅助量子编译

优先 ASPLOS、DAC、ICCAD、HPCA。审稿风险在于“只是把 RL 套上去”。必须强调可解释收益、泛化、训练成本、与强启发式 baseline 的公平比较。

6 通用写作模板

6.1 体系结构/系统会议模板

1. **Introduction:** 一页内讲清痛点、现有方法缺陷、本文核心 insight、量化结果。
2. **Background and Motivation:** 用一个 running example 展示硬件约束如何破坏传统编译假设。
3. **Characterization:** 给出数据驱动观察, 证明问题值得解决。
4. **Design:** 解释编译器、调度器或硬件协同机制。
5. **Implementation:** 说明工具链、复杂度、工程约束。
6. **Evaluation:** 主结果、baseline、消融、可扩展性、敏感性、负面结果。

7. **Related Work:** 按体系结构、量子编译、EDA、PL 分类。

建议占比：引言 10%，背景/动机 12%，设计 25%，实现 10%，实验 35%，相关工作和结论 8%。

6.2 EDA/CAD 会议模板

1. **Introduction:** 直接点出 design automation bottleneck。
2. **Preliminaries:** 只解释门集、DAG、coupling graph、cost metric。
3. **Problem Formulation:** 输入、输出、约束、目标函数、复杂度。
4. **Algorithm:** 主流程、关键剪枝/搜索/学习策略。
5. **Experiments:** benchmark、baseline、指标、结果表、消融。
6. **Conclusion:** 简短。

建议占比：问题定义 20%，算法 35%，实验 35%，其他 10%。DAC/ICCAD 篇幅紧，相关工作可以压缩但不能缺失。

6.3 PL/形式化会议模板

1. **Introduction:** 为什么现有语言/IR/证明系统表达不了该问题。
2. **Overview:** 用完整例子贯穿语法、优化和结果。
3. **Core Calculus or IR:** 定义语法、语义、类型或中间表示。
4. **Optimization/Compilation:** 形式化规则或算法。
5. **Theorems:** 保语义、类型安全、资源上界、完备性或可靠性。
6. **Implementation/Evaluation:** 原型、case study、性能或证明规模。
7. **Related Work:** 量子语言、经典 PL、编译验证、EDA。

建议占比：overview 15%，形式化主体 45%，实现/实验 20%，引言和相关工作 20%。

7 实验与基线清单

- **Benchmark:** QASMBench、RevLib、Qiskit benchmark、MQT Bench、随机线路、QAOA/QFT/VQE/Grover 应用型线路。
- **Baseline:** Qiskit transpiler、tket、Cirq、SABRE、TOQM、staq，以及同类论文的公开实现。
- **指标:** depth、two-qubit gate count、SWAP count、T-count、T-depth、fidelity estimate、success probability、compile time、memory、scalability。

- **消融:** 去掉 placement、routing、commutation、noise model、lookahead、learning component、hardware calibration。
- **公平性:** 固定随机种子、相同后端拓扑、相同 optimization level、报告超时和失败案例。
- **可复现:** 匿名 artifact、脚本化实验、版本锁定、保存设备校准数据或模拟配置。

8 投稿前检查表

1. 目标 venue 的 CFP 是否明确包含 architecture/EDA/PL/system 中的相关关键词？
2. 论文标题和摘要是否让非量子专家也能看出计算机系统贡献？
3. baseline 是否足够强，是否包含当前社区默认工具？
4. 是否解释了硬件模型、错误模型和 benchmark 的来源？
5. 页限是否按目标年份重新核验，参考文献是否计入页限？
6. 双盲规则下是否移除了作者、机构、仓库、致谢、PDF metadata 等身份信息？
7. 图中字体、线宽、颜色是否满足双栏打印可读性？
8. 是否准备了 rebuttal 可能被问到的负面结果、泛化性和公平性问题？

9 维护说明

本文建议每年在主要投稿季前更新一次。格式信息应优先从会议/期刊官网 CFP、ACM SIG-PLAN author information、IEEE author center 和目标期刊 author guidelines 获取；二手排名网站只能用于辅助确认，不应用作格式依据。